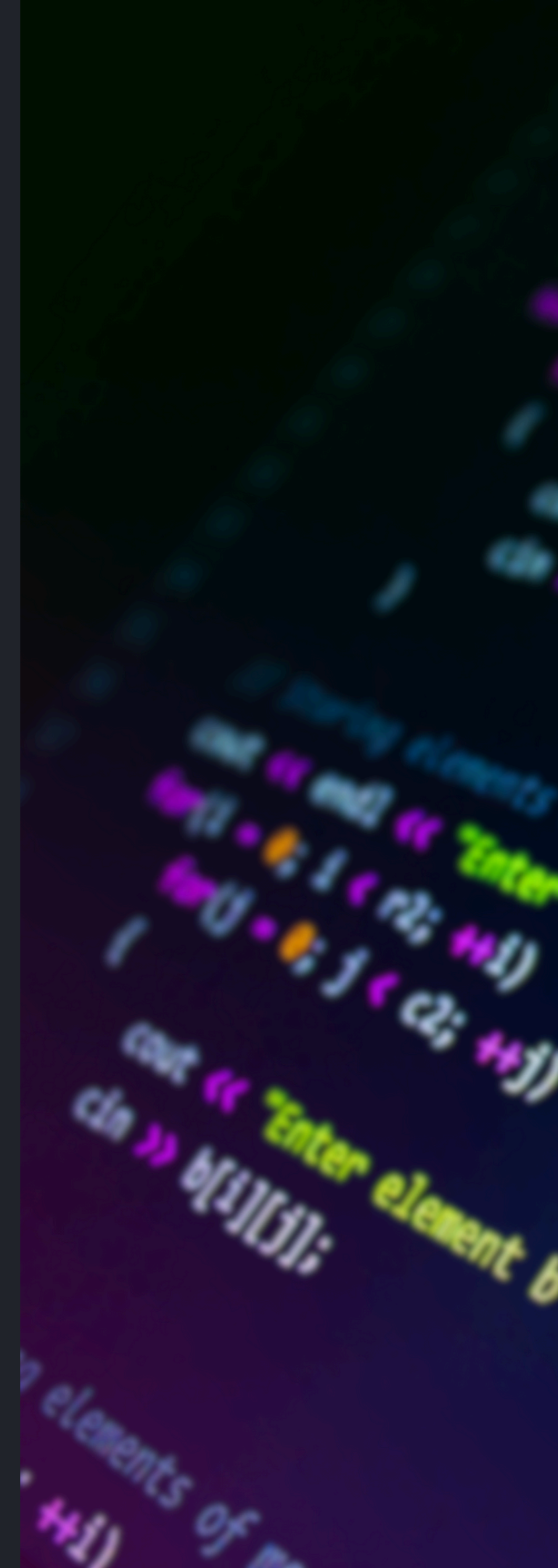


```
<!--Estudio IMIBIC-->
```

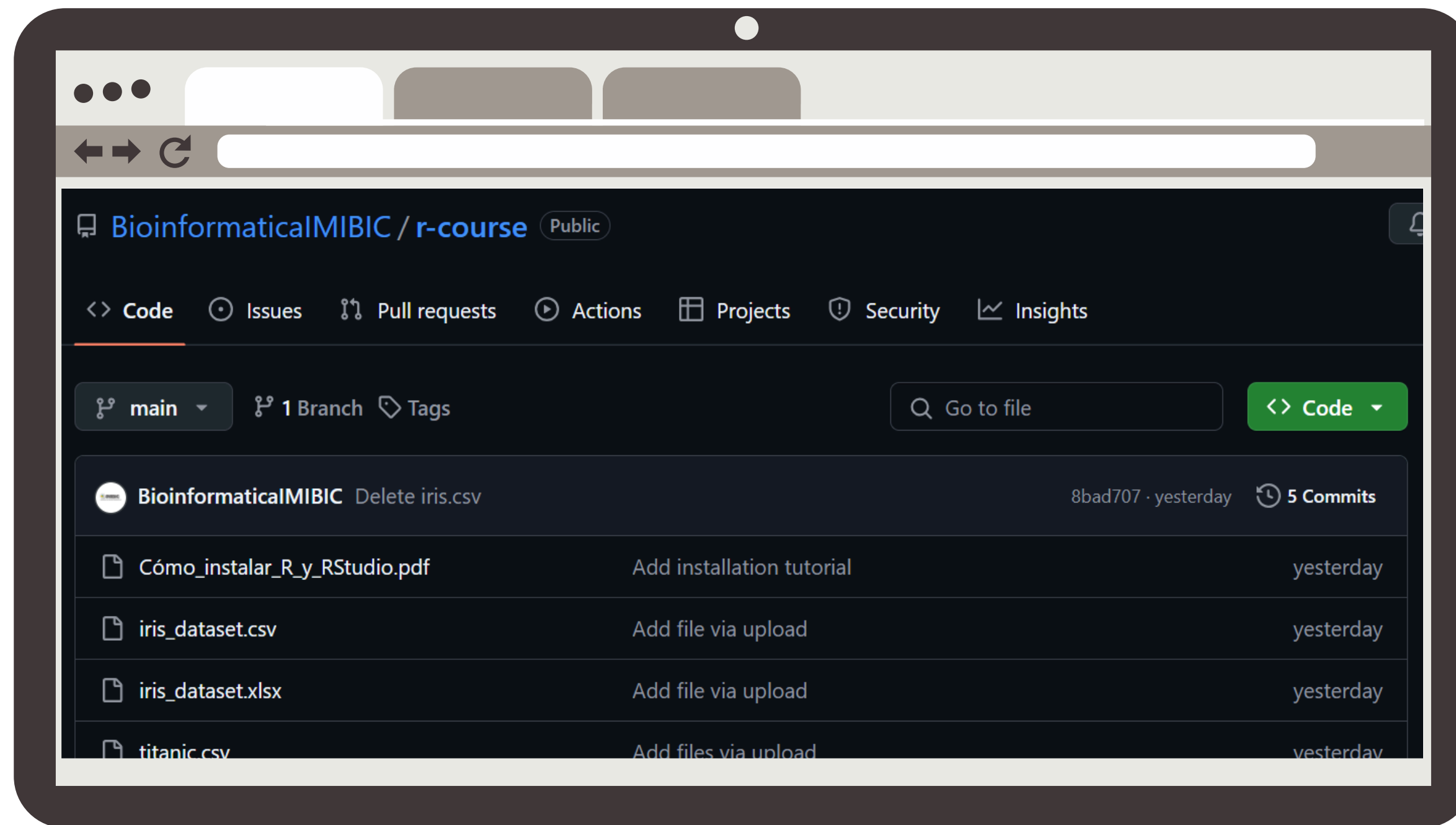
R para Todos:
El poder para
explotar tus Datos {

```
<Por="Adrián Santiago Ortiz"/>
```

}



Material disponible

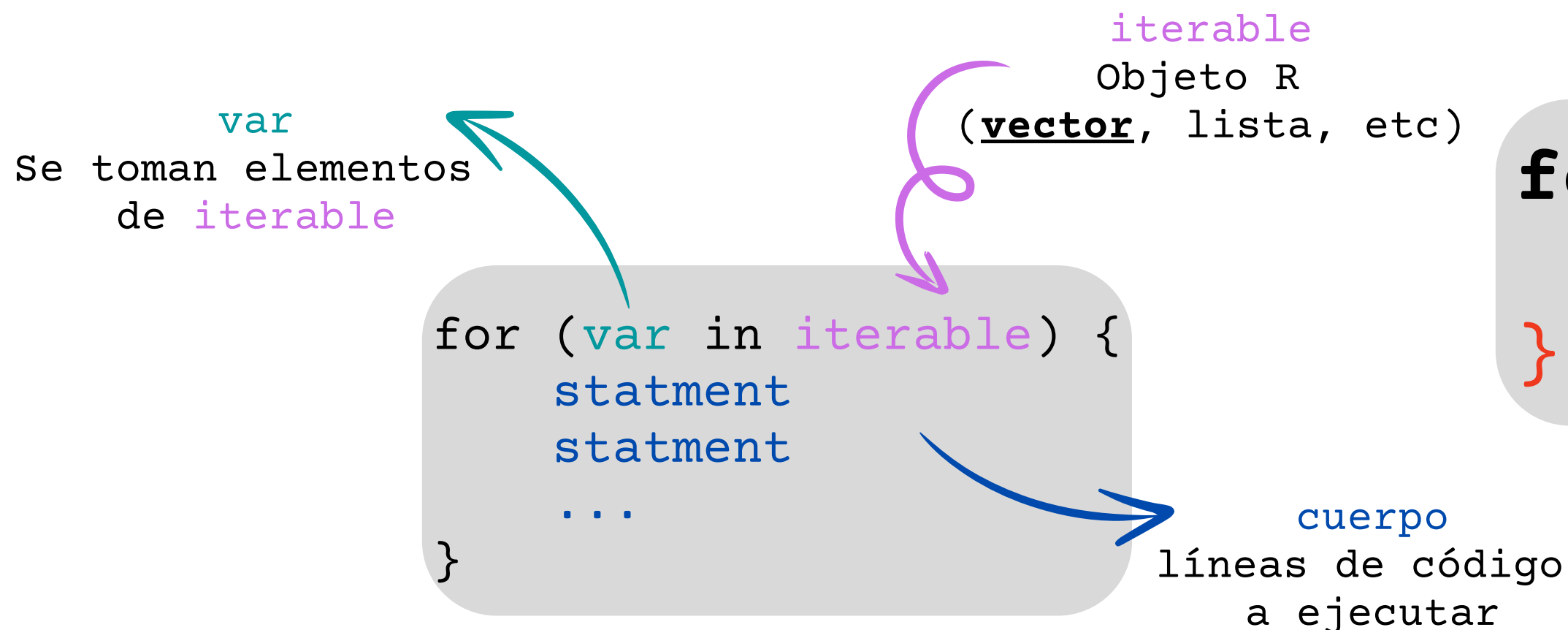


<https://github.com/BioinformaticaMIBIC/r-course>

Repaso de la sesión 2



Bucle FOR: repite un bloque de código un número específico de veces



```
for (i in 1:10) {  
  print (indo_rct[i,])  
}
```

Repaso de la sesión 2



if/else if/else: ejecuta un bloque de código solo si se cumple una condición específica

`condition`
evalúa si es
TRUE o FALSE

```
if (condition) {  
  statment  
  statment  
  ...  
} else if (condition2) {  
  statment  
  statment  
  ...  
} else {  
  statment  
  statment  
  ...  
}
```

1ª condición
Se ejecuta si
`condition` es TRUE

Nueva condición
Se ejecuta si
la previa es **FALSE**

Rama FALSE
Se ejecuta si
ninguna es TRUE

```
fila_paciente <- 22
```

```
if (indo_rct[fila_paciente, "age"] > 60) {  
  print("Es mayor de 60 años")  
}  
else if (indo_rct[fila_paciente, "age"] < 60) {  
  print("Es menor de 60 años")  
}  
else {  
  print("Tiene 60 años")  
}
```

Contenidos

01 Introducción a R y Rstudio

02 Tipos de datos

03 Operadores en R

04 Tipos de objetos y operaciones

05 Estructuras de control y flujo de ejecución

06 Creación de funciones **Sesión 3**

07 Visualización de resultados en gráficos

Contenidos

01

02

03

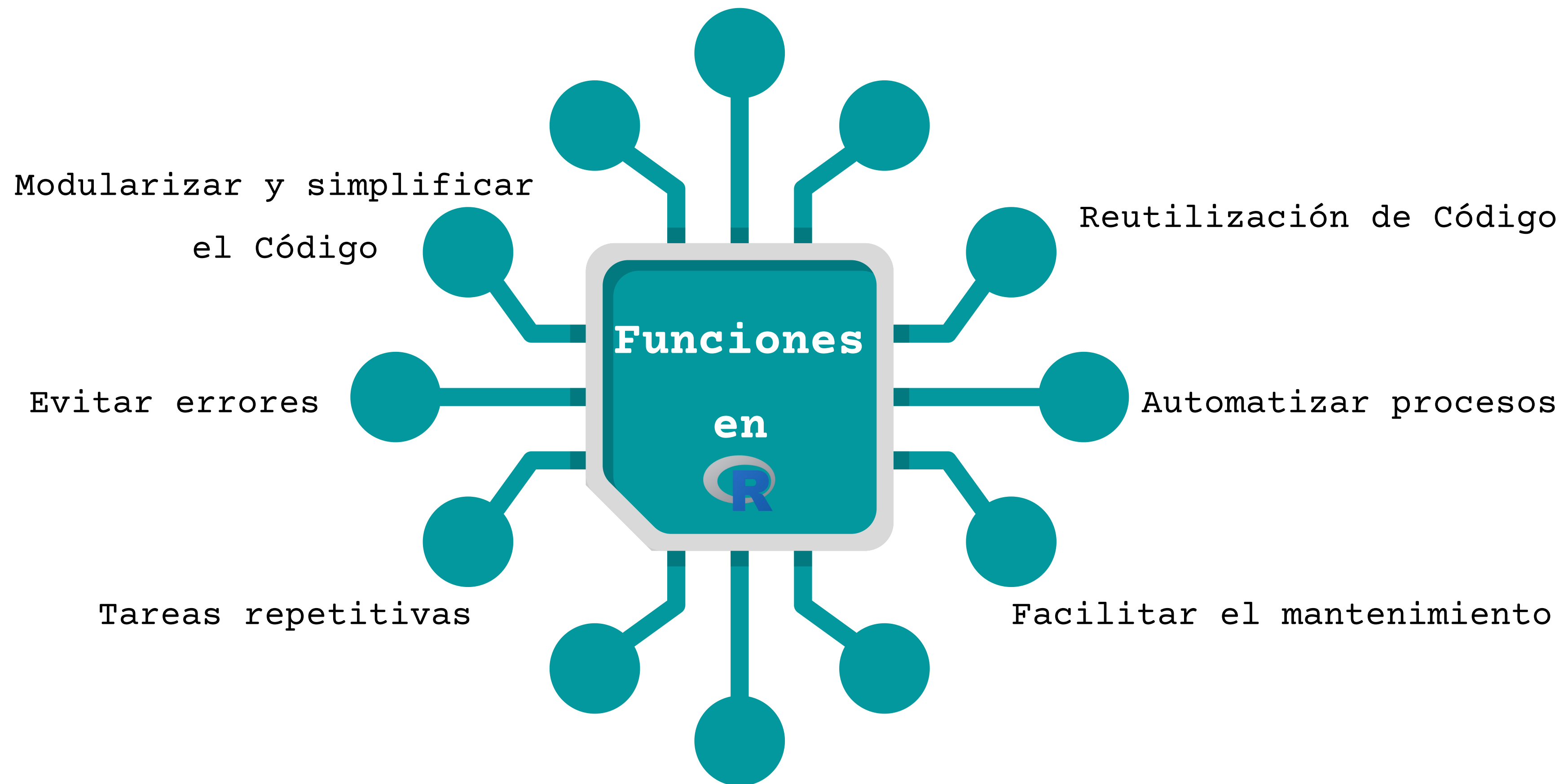
04

05

06 Creación de funciones

07

Funciones, ¿ventajas de su uso?





```
name <- function (args) {  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
}
```

```
variable <- name(args)
```

Creación de funciones: sintaxis

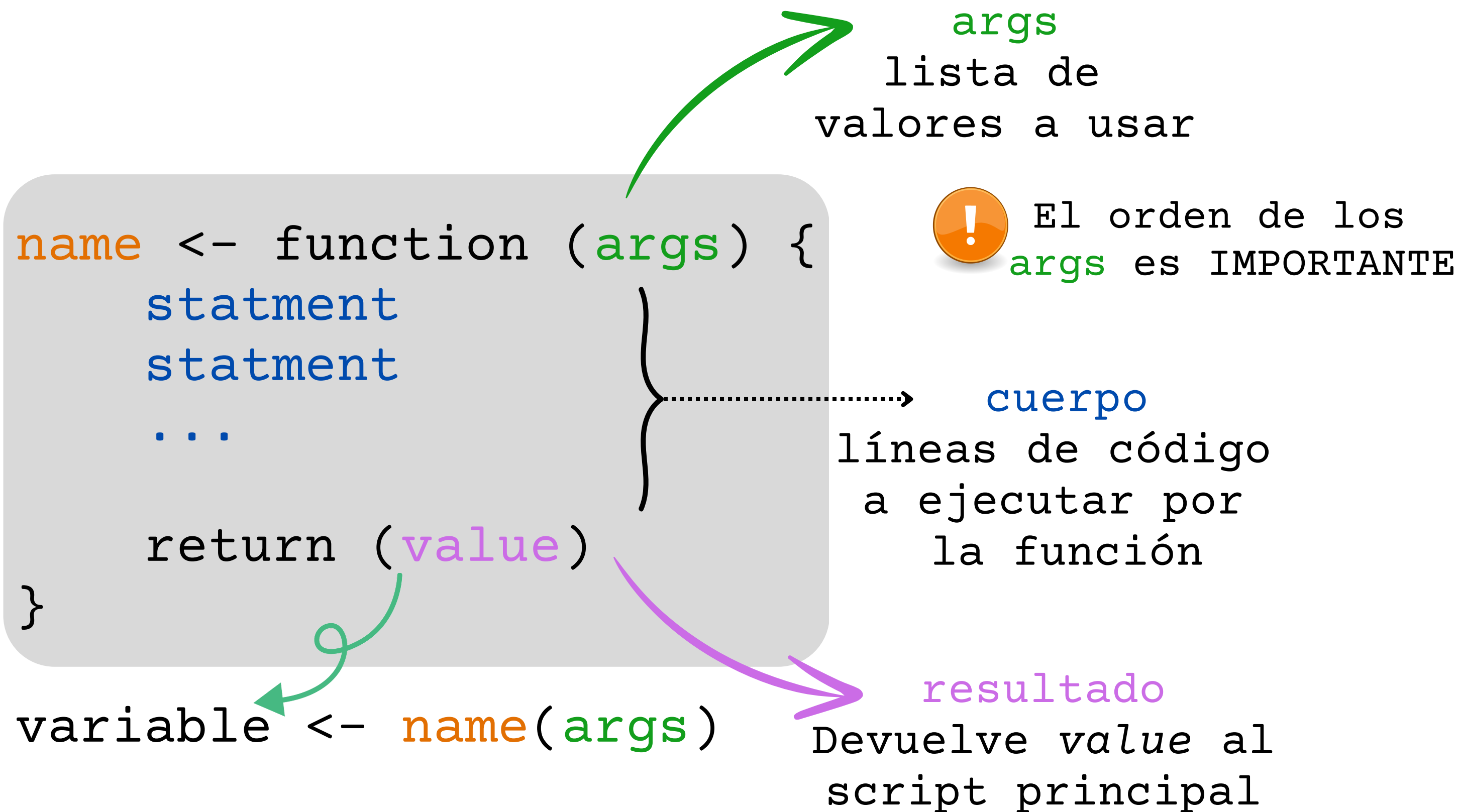
```
name <- function (args) {  
  statment  
  statment  
  ...  
}
```

args
lista de
valores a usar

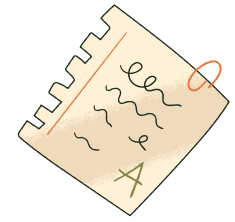
cuerpo
líneas de código
a ejecutar por
la función

```
variable <- name(args)
```

Creación de funciones: sintaxis

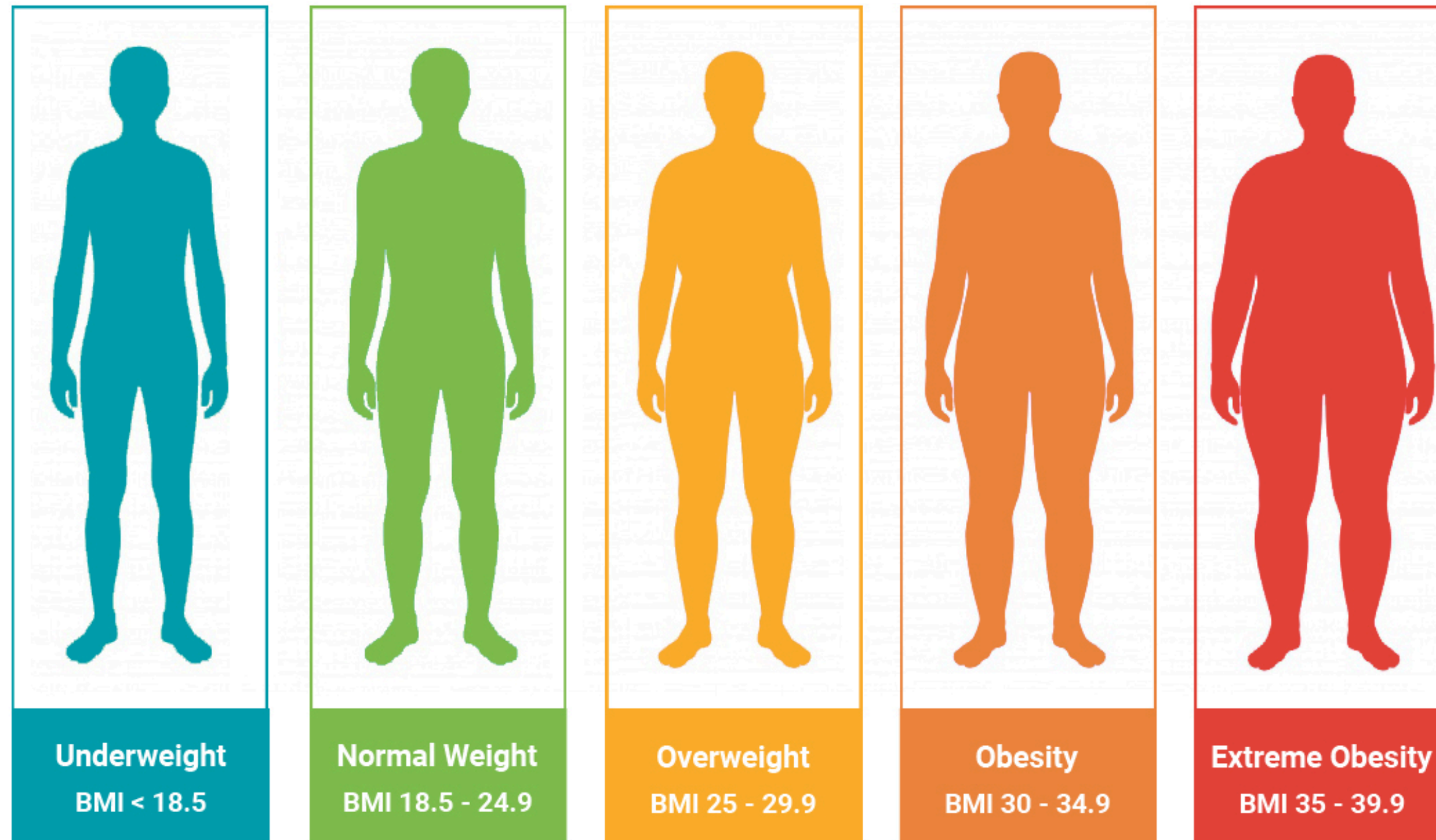


Ejercicio: Índice de masa corporal



Calcula el IMC de un paciente de 70 kg y 1.73 m

$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight (in kilograms)}}{\text{Height}^2 \text{ (in meters)}}$$



Haz uso
de una
función

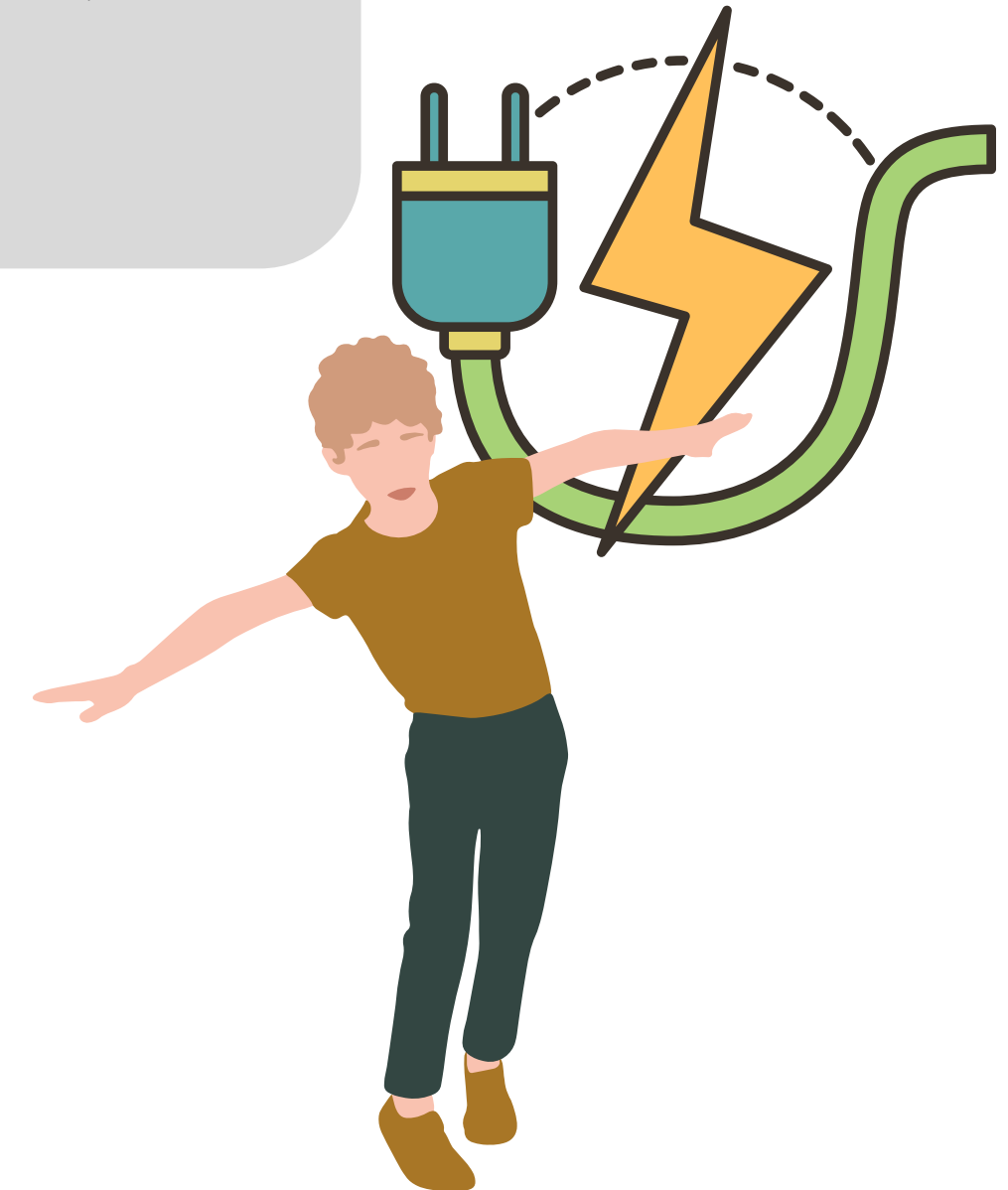


Ejercicio. Tasa metabólica basal

```
TMB <- function(sexo, altura, peso, edad) {  
}
```

```
resultado_TMB <- TMB( , , )
```

Hombres	$\text{TMB (kcal)} = (10 \times \text{peso en kg}) + (6,25 \times \text{altura en cm}) - (5 \times \text{edad en años}) + 5$
Mujeres	$\text{TMB (kcal)} = (10 \times \text{peso en kg}) + (6,25 \times \text{altura en cm}) - (5 \times \text{edad en años}) - 161$



Ecuaciones de Harris-Benedict
revisadas por Mifflin y
St Jeor en 1990



Obstetrics and Periodontal Therapy Dataset

Data frame: opt

- 823 observaciones
- 171 variables

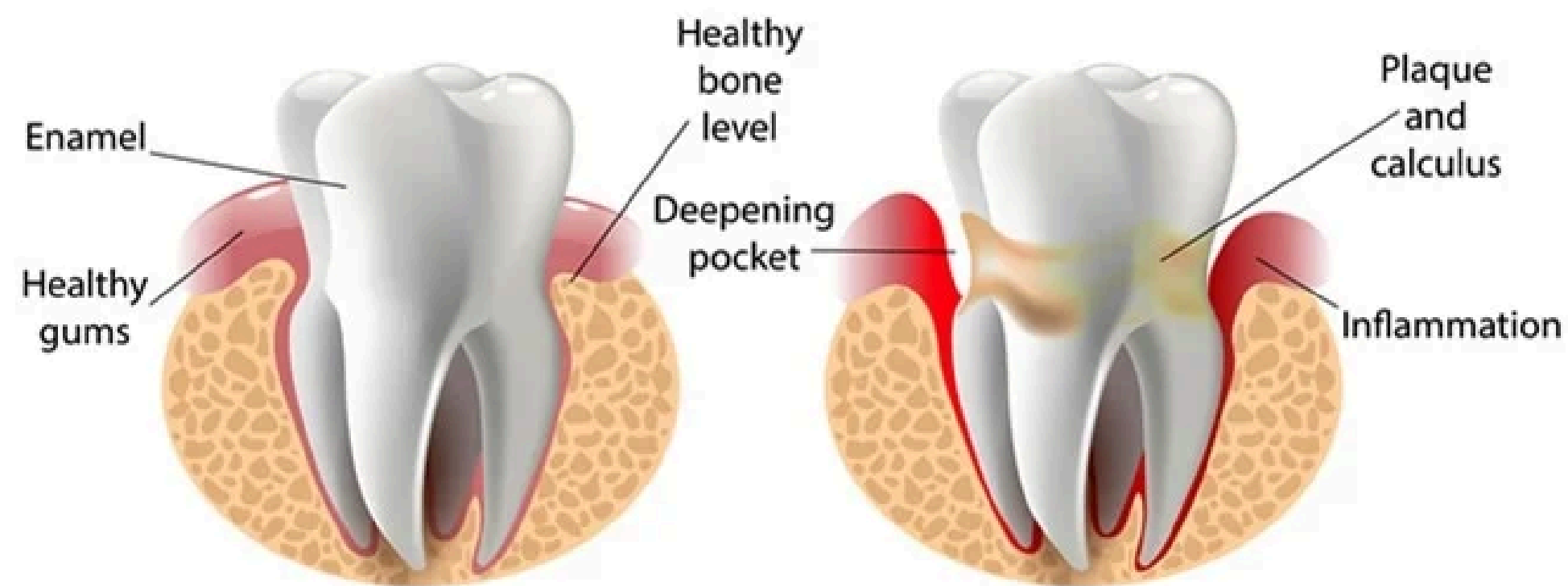
```
install.packages("medicaldata")  
library(medicaldata)
```

```
data(opt)
```

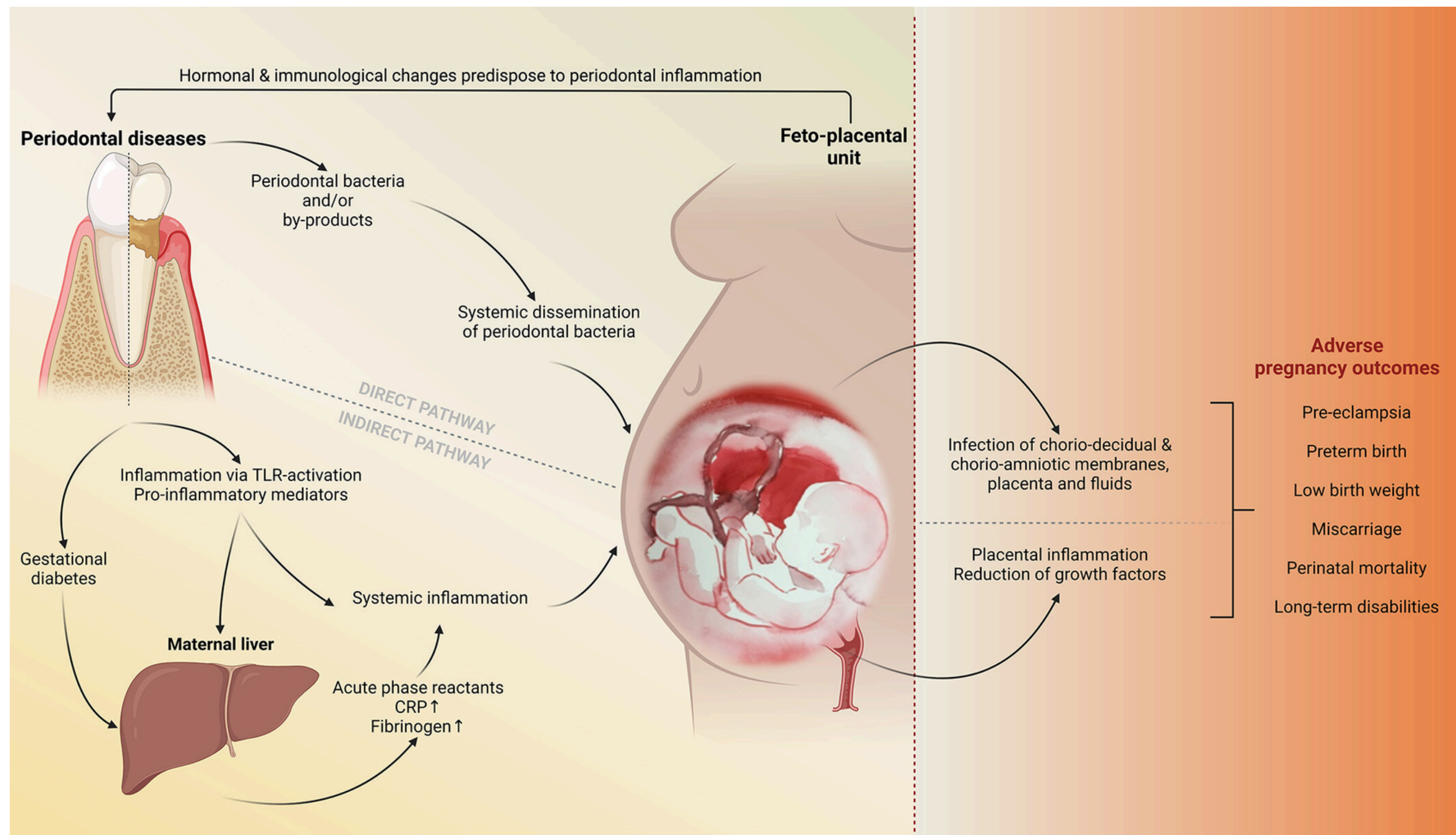


Normal tooth

Periodontitis



Para practicar en R (contexto)...



Referencia: Nagihan Bostanci, AOGS, 2023.

```
<!--Estudio IMIBIC-->
```

Enhorabuena {

```
<"Has superado la tercera  
sesión"/>
```

```
}
```

UCAIB BIOINFORMÁTICA Y
BIOESTADÍSTICA
(IMIBIC)

